Análisis y predicción de la lesividad en accidentes de tráfico mediante Random Forest

Trabajo de Fin de Grado · Universidad Politécnica de Madrid · 2021 · Juan Herrera Briones

74.1%	81.4%	26.6%
Precisión global (modelo balanceado)	Precisión en casos muerto / herido grave	OOB Error (modelo balanceado)

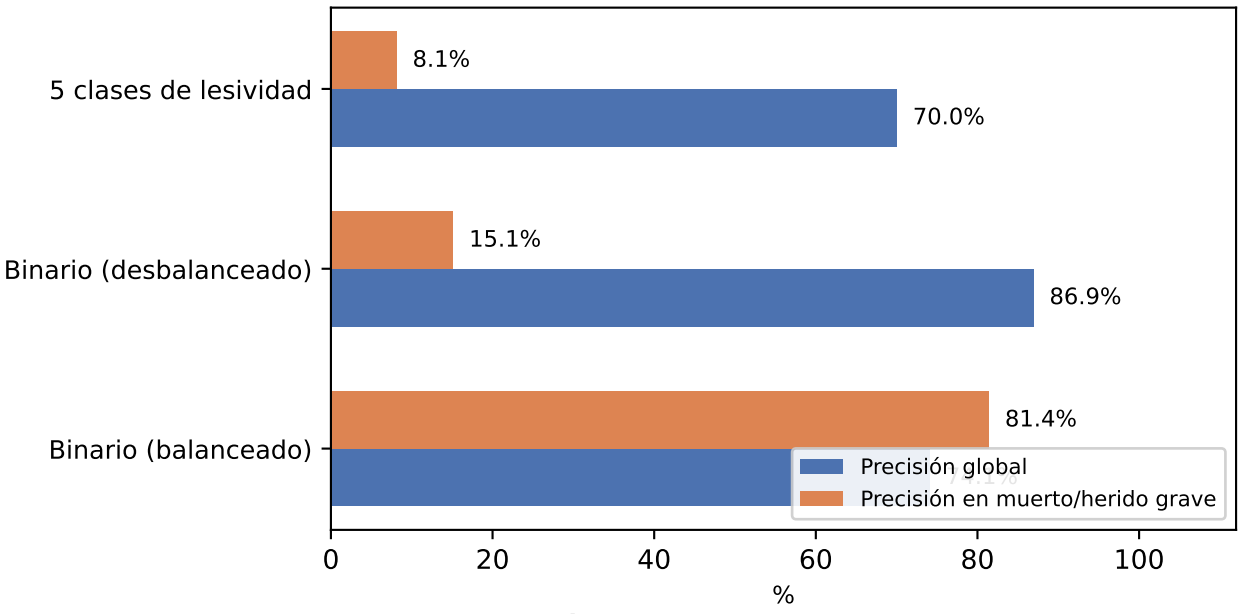
PROBLEMA
Predecir la lesividad (gravedad de lesión) en accidentes interurbanos de España (2004-2013) entre dos vehículos, usando Random Forest.

METODOLOGÍA
Base de datos de la DGT: 145 904 registros y 111 variables (se usan 12). Split 70% train / 30% test, con OOB Error y validación cruzada.

MODELOS
Random Forest (CART) entrenado en 3 configuraciones de la variable respuesta: 5 clases de lesividad, binario sin balancear y binario balanceado por clase.

CONCLUSIÓN
La existencia de lesiones y las infracciones del conductor son las variables más influyentes; la luminosidad y el clima, las menos.

Precisión por configuración del modelo



Out of Bag (OOB) Error por configuración

Configuración	OOB Error
5 clases de lesividad	30.22%
Binario (desbalanceado)	12.98%
Binario (balanceado)	26.55%

Herrera Briones, J. (2021). Análisis y predicción de la lesividad en accidentes de tráfico mediante la aplicación de Random Forest [Trabajo de Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid].

20212426